



中华人民共和国国家标准

GB/T 40629—2021

中比例尺公众地图数据规范

Specifications for medium scale public map data

2021-10-11 发布

2021-10-11 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 数据描述 1

4 基本要求 2

 4.1 大地基准 2

 4.2 数据精度 2

 4.3 分幅编号 2

 4.4 现势性 2

5 数据组织 2

 5.1 文件命名 2

 5.2 数据层 2

 5.3 属性项与属性表 2

 5.4 要素代码及扩展 2

6 数据整体要求 3

 6.1 要素表示及精度 3

 6.2 要素有向规定 3

 6.3 属性项要求 3

 6.4 数据库标识 3

 6.5 接边要求 3

7 要素选取与表示要求 3

 7.1 定位基础 3

 7.2 水系 3

 7.3 居民地及设施 4

 7.4 交通 4

 7.5 管线 5

 7.6 境界与政区 5

 7.7 地貌 5

 7.8 土质植被 5

 7.9 地名 6

8 元数据 6

附录 A（规范性附录） 中比例尺公众地图数据的数据层表 7

附录 B（规范性附录） 中比例尺公众地图数据的属性项定义表 9

附录 C（规范性附录） 中比例尺公众地图数据的属性表结构 10

附录 D（规范性附录） 中比例尺公众地图数据要素内容与选取指标 13

 D.1 定位基础 13

 D.2 水系 14

 D.3 居民地及设施 20

 D.4 交通 25

 D.5 管线 29

 D.6 境界与政区 30

 D.7 地貌 32

 D.8 土质植被 37

附录 E（规范性附录） 中比例尺公众地图数据的元数据结构表 40

参考文献 43



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国自然资源部提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本标准起草单位：国家基础地理信息中心、武汉大学测绘学院、陕西测绘地理信息局、黑龙江测绘地理信息局、四川测绘地理信息局、海南测绘地理信息局、自然资源部重庆测绘院。

本标准主要起草人：王桂芝、刘建军、乔俊军、王东华、周旭、吴晨琛、吴燕平、孙洪双、石江南、翁艳美、李兆雄、贾云鹏、李翌、杜晓、张元杰。

引 言

中比例尺公众地图数据在经济建设、国防建设、社会发展和生态保护服务中发挥着十分重要的作用,广大公众对公开版地图产品的需求日益增长和迫切。国家测绘地理信息主管部门在“十二五”及“十三五”期间,部署了国家基础地理信息数据库动态更新项目,建立了国家 1 : 50 000、1 : 250 000、1 : 1 000 000 等多尺度的基础地理信息一体化数据库系统,编制了国家 1 : 1 000 000 公开版地形图制图数据产品,并编写了一系列有关中比例尺公众地图数据产品的技术方案和规范规定。

为了统一规范中比例尺公众地图数据产品,确立对外发布成果的基础性、权威性、完整性、公开性和现势性,从国家层面上对其进行需求调研和统筹设计,进一步参考相关技术标准和规范,开展了《中比例尺公众地图数据规范》的研究和编写工作。



中比例尺公众地图数据规范

1 范围

本标准规定了中比例尺公众地图数据的内容构成、基本要求、数据组织、数据整体要求、要素选取与表示要求、元数据等。

本标准适用于中比例尺公众地图数据的生产、建库、更新与服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 12341—2008 1 : 25 000 1 : 50 000 1 : 100 000 地形图航空摄影测量外业规范

GB/T 12343.2 国家基本比例尺地图编绘规范 第 2 部分:1 : 250 000 地形图编绘规范

GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码

GB/T 13989 国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T 33183—2016 基础地理信息 1 : 50 000 地形要素数据规范

GB/T 35764 公开地图内容表示要求

3 数据描述

中比例尺公众地图数据是指以 1 : 250 000 为基准的、比例尺在 1 : 100 000 至 1 : 1 000 000 之间的、可以公开使用的国家基础地理信息数据，是国家信息化建设中重要的基础性和战略性信息资源，是地理要素的统一定位基础和空间载体。

本数据包括定位基础、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、土质植被、地名等 9 大类基础地理信息要素，由矢量数据集和元数据构成，矢量数据集包括基础地理信息要素的空间坐标、属性信息和相互关系等，元数据是对矢量数据集的描述。矢量数据集以点、线、面形式表达基础地理信息要素：

- a) 点要素有标注点、定位点、有向点、地名定位点等 4 种表示形式。标注点指在一定范围内无实体对应的点要素的表现形式；定位点指有实体对应的点要素的表现形式；有向点指具有方向性的点要素的表现形式；地名定位点为无实体对应的地名注记的表现形式，指地名对应的点要素、线要素或面要素中心位置。
- b) 线要素有线、中心线、有向线等 3 种表示形式。线指无实体对应的线要素或实体轮廓线(边线)的表现形式；中心线指有实体对应的线要素的表现形式；有向线指具有方向性或符号化的线要素的表现形式，是依照一定方向采集的线。
- c) 面要素有轮廓线构面、范围线构面等 2 种表示形式。轮廓线构面用于表示具有明确边界的面要素；范围线构面用于表示没有明确边界的面要素。

4 基本要求

4.1 大地基准

2000 国家大地坐标系,1985 国家高程基准。

4.2 数据精度

平面位置及高程精度应按 GB/T 35764 规定执行。

4.3 分幅编号

标准分幅与编号应按 GB/T 13989 规定执行,非标准分幅应根据需要按行政区域,或自然区域,或其他区域进行分幅,其编号应保持唯一。

4.4 现势性

重要要素的更新周期不超过 3 年,条件许可情况下不超过 1 年;一般要素的更新周期不超过 5 年,经济发达、需求迫切地区不超过 3 年。

5 数据组织

5.1 文件命名

以分幅编号或区域编号为文件名,并保持唯一。

5.2 数据层

5.2.1 数据层命名

采用 4 个字符,前 3 个字符为数据内容的英文缩写,第 1 个字符代表要素分类,第 2、3 个字符代表要素分层,第 4 个字符代表要素几何类型。详细命名见附录 A 的表 A.1。

5.2.2 数据层划分及扩展

分为 9 个要素大类、32 个数据层,详细数据层内容见表 A.1。数据层需要扩展时,其代码不能与已有数据层重复或冲突,应简洁准确并保持唯一。

5.3 属性项与属性表

5.3.1 属性项及扩展

属性项代码及规格定义见附录 B 的表 B.1,属性项需要扩展时,其代码不应与已有属性项重复或冲突,应简洁准确并保持唯一。

5.3.2 属性表

各数据层的基本属性项及内容见附录 C 的表 C.1,公共属性项及内容见表 C.2。

5.4 要素代码及扩展

要素代码应按 GB/T 13923 规定执行,要素需要扩展时,其代码不应与已有要素重复或冲突,应简

洁准确并保持唯一,代码长度应为 6 位,且应与已有要素代码保持衔接。

6 数据整体要求

6.1 要素表示及精度

要素的表示和实地位置精度应按照 GB/T 12343.2 和 GB/T 35764 规定执行,涉及军事设施和国家保密单位的应按照 GB/T 12341—2008 附录 G 的规定执行。

6.2 要素有向规定

有向点定位于地物的实际位置处,方向以附录 D 中有向点符号的方向为 0°顺时针计算,角度值大于或等于 0°,小于 360°;有向线按照线状要素中心线或定位线表示,应保持要素符号主体在数字化前进方向的右边,不同要素之间共线时,公共部分应严格重合。

6.3 属性项要求

单个属性项中如需填写多项内容时,各项内容之间以“/”分隔,例如:高架的电气化铁路的“TYPE”中填写“电/高架”。

6.4 数据库标识

更新时应填写数据库标识(FEAID)、更新状态标识(STACOD)、版本标识(VERS)、现势性(DATE)。DATE 记录数据的采集或更新时间,以 8 位数字(4 位年份+2 位月份+2 位日期)存储。

6.5 接边要求

接边要素的图形数据应吻合、连续、关系合理,属性数据应一致;接边要素的现势性应协调。

7 要素选取与表示要求

7.1 定位基础

7.1.1 测量控制点只表示大地原点、水准原点和卫星导航定位基准站点,其平面精度和高程精度应符合 GB/T 35764 的精度要求。其他测量控制点均不表示。

7.1.2 内图廓线的平面精度应符合 GB/T 35764 的精度要求。经纬网线在比例尺等于或大于 1:500 000 时不表示;小于 1:500 000 时应表示,经纬线网格不小于 1°×1°。坐标网线不表示。

7.1.3 定位基础的具体表示要求与选取指标详见附录 D 的 D.1。

7.2 水系

7.2.1 水系要素的表示应能反映出区域水系的总体特征,以及附属设施的情况。双线依比例尺表示的河流、运河、沟渠、时令河、干涸河等,以及有单线河或双线河连接的湖泊、水库、池塘、时令湖、干涸湖等,在双线或多边形中心线上表示水系结构线,与单线河流连接共同构成河流网络。

7.2.2 依比例尺表示的双线河流、渠道等上的水系结构线的河流代码、名称属性应与其所在的河流、渠道等相同;水系结构线穿越湖泊、水库等的,其河流代码、名称属性应赋与之相连接的河流、渠道等的属性;如果湖泊、水库等是上下游河流名称的分界时,应赋上游河流属性。

7.2.3 汇入双线河的单线支流与双线河的水系结构线之间加水系结构线并连接,河流代码和名称属性赋单线支流的属性。

7.2.4 辫状河流的河流编码和名称属性按照各辫状支流名称的实际分布情况赋值,并应在主河道上表示水系结构线,能够反映出辫状河流的主要分布特征。

7.2.5 表示名称的河流、湖泊、水库、干河床等都应赋水系名称代码属性。

7.2.6 河流、沟渠的流向按水流方向表示有向点,潮汐流向按海水潮流方向表示有向点;双向流向的沟渠,重复表示两根方向相反的有向点。

7.2.7 废弃水库的水库范围中心表示标注点,废弃水库坝按坝表示,数据存放在水利附属设施数据层。

7.2.8 水系要素的具体表示要求与选取指标详见 D.2。

7.3 居民地及设施

7.3.1 居民地在总体上应反映居民地轮廓、分布特征、连通性以及与其他要素的关系。乡镇及以上等级居民地应全部表示,行政村尽可能表示,其他居民地视图面情况选取表示。在居民地稠密地区,可适当舍弃个别等级低的居民地,但位于道路交叉口和两旁、山隘、渡口、制高点、国境线、重要矿产资源地、文物古迹等处的居民地,以及有明显方位作用的房屋均应详细表示。

7.3.2 根据面积大小,居民地按街区式、轮廓式和圆圈式三种形式表示:图上面积不小于 100 mm^2 的居民地按街区式表示,并表示出相应等级的圈形符号。图上面积在 4 mm^2 至 100 mm^2 之间的居民地按轮廓式表示,并表示出相应等级的圈形符号。图上面积小于 4 mm^2 的居民地不表示街区,而采用相应等级的圈形符号表示。

7.3.3 居民地及设施要素的具体表示要求与选取指标详见 D.3。

7.4 交通

7.4.1 交通数据应正确表示道路的类别、名称、等级、位置,反映道路网的结构特征、通行状况、分布密度以及与其他要素的关系。铁路和县乡道以上等级公路一般表示,其他道路可根据道路网的疏密程度进行适当取舍,一般选取较长远的、贯通的、连接居民地或公路的。

7.4.2 铁路以中心线表示,并保持铁路的连通性。附属设施按照中心线表示,火车站在贯通的铁路线中心表示为有向点,方向从站台(候车室)垂直指向铁轨,存放在相应附属设施数据层。复线铁路分开走向的,按两条单线铁路表示,赋单线铁路分类代码,其余属性赋复线铁路的属性。

7.4.3 公路以中心线表示,不同等级道路间相交的,应正确表示出道路间的连通关系。立交桥一般采用不依比例尺的点符号表示,但对于巨型立交桥应按实际图形表示,如高速公路与低等级道路相交且连通时,道路应在相交处形成节点,并通过匝道、立交桥等表示与其他道路的连通关系;如高速公路与低等级道路相交但不连通时,道路不应打断,保持连续性,并通过桥梁等表示与其他道路的关系。无对应管理等级的高速公路可按专用公路表示。

7.4.4 街道的选取与表示应正确反映居民地内部通道的分布特点,分清主次街道以及与其相关的进出居民地的通道情况。主次街道的区分,通过街道的宽度、通行情况,以及城镇经济、文化等方面的繁荣和重要程度确定。一般情况下县级及以上城市内主要的交通要道表示为主干道,其他表示为次要干道和支线。

7.4.5 当公路穿越街区式居民地且图上长度大于 10 mm 时,穿越路段应按街道表示,其“道路编号”赋予与其相连公路的道路编号,名称赋街道名称。公路穿越街区长度不足图上 10 mm 时,可直接贯穿。

7.4.6 大中城市道路中的高架路段不单独表示,按照城市快速路、主干道或次干道等表示,道路类型属性中加注“高架”。其他地区的高架道路,如果是跨越河流、湖泊、河谷、峡,或其他道路的,可增加公路桥或铁路桥表示;如果高架长度大于图上 10 mm ,可依据其跨越的情况,道路按照其实际分类表示,并在道路类型属性中加注“高架”。

7.4.7 具有 2 个以上道路编号的公路或 2 个以上铁路代码的铁路,其道路编号或铁路代码按高等级表示并赋属性,当等级相同时按数值较小的表示并赋属性。

7.4.8 交通要素的具体表示要求与选取指标详见 D.4。

7.5 管线

7.5.1 只表示海底光缆,管线密集分布,且多条并行的可择要表示。

7.5.2 管线的表示通过转折点直线连接。

7.5.3 管线要素的具体表示要求与选取指标详见 D.5。

7.6 境界与政区

7.6.1 国界、界桩、界碑及其周边地物地貌,应按照 GB/T 35764 规定执行。

7.6.2 各级行政区域只表示县级的,行政区界线表示县级及以上的。各级行政区界线、界桩、界碑及其周边地物地貌,应按照 GB/T 35764 规定执行。

7.6.3 飞地应按照 GB/T 35764 规定执行,并按相应的行政界线表示,协调处理境界与周边要素的关系。

7.6.4 自然、文化保护区表示国家或省级的,有明确界线的表示相应界线,以范围线构面并加注标注点;没有明确界线的,在范围中心表示标注点。

7.6.5 特殊地区应按照 GB/T 35764 规定执行,表示港澳特别行政区界、国外地区界及停火线。

7.6.6 境界与政区要素的具体表示要求与选取指标详见 D.6。

7.7 地貌

7.7.1 地貌要素应正确显示各地区的基本地貌类型及形态特征,反映地面切割程度及土质类型和分布规律,同时处理好地貌同其他要素的关系。应根据不同地区地貌类型特点,正确表示山脊、山头、谷地、斜坡及鞍部的形态特征。

7.7.2 等高线应连续不间断绘出,平地 and 丘陵地的等高距不小于 50 m,山地和高山地的等高距不小于 100 m,等高线弯曲应做较大综合,图上小于 1 mm×1.2 mm 的弯曲可化简。对于闭合等高线表示的山头、洼地应适当表示高程点。

7.7.3 人工或自然地貌要素,如岩峰、陡崖、沙漠、路堑、垄等,一般表示大型的、大面积的、有明显特征和重要方位意义的地貌。等高线遇到陡崖、断裂带等地物应断开。

7.7.4 地貌要素的具体表示要求与选取指标详见 D.7。

7.8 土质植被

7.8.1 土质植被的表示应反映出地面植被覆盖和土质分布种类、分布范围、轮廓特征、面积对比以及与其他要素的关系。有较大面积植被覆盖和土质覆盖范围都应全部表示;小面积植被和土质可进行适当的综合取舍,避免过于琐碎和杂乱。

7.8.2 有多种类型的植被要素混杂时,按照主要植被类型表示,并表示一种次要植被类型,加注混杂种类属性。在植被稀少地区,凡有方位作用的植被尽量表示。

7.8.3 土质植被的范围线可进行适当编辑、综合,其弯曲宽度小于图上 2 mm 时可舍去,但要处理好与相邻面状要素共边的关系。当图上宽度大于 1 mm 的公路穿过植被时,植被可以分开表示。

7.8.4 大面积植被、土质等与其内部包含的街区式居民地、面状水系等面状要素不得重复表示,应扣除街区式居民地、面状水系等面状要素,线状和点状地物可叠加表示。

7.8.5 种植有水生作物的水塘,在水系数据层应表示水塘范围,并赋水塘相应属性。沼泽地中覆盖有成林、密灌、高草地等植被的,同时在水系层表示沼泽范围、在植被层中表示相应植被范围,并赋沼泽、植被相应属性;沼泽地中覆盖有草地、疏林、稀灌等植被的,只在水系数据层中表示沼泽范围,并赋沼泽相应属性。

7.8.6 土质植被要素的具体表示要求与选取指标详见 D.8。

7.9 地名

7.9.1 地名层中应表示包括属性项中已有地名在内的所有要素地名,具体地名的分类、代码等相关信息应按 GB/T 33183—2016 中附录 E 的 E.9 执行,并赋名称、拼音、地名编码等属性。行政村及以上等级的居民地名称应表示,行政村以下的可根据地名分布密度选取表示。

7.9.2 点状地物的地名定位点,应表示在点状地物实体的定位点上,如古塔名称、泉名称等;线状地物的地名定位点,应表示在线状地物实体的适当位置处,如长度较长,可按图上距离每 150 mm~200 mm 表示 1 个,如河流名称、道路名称等;面状地物的地名定位点,应表示在面状地物实体的概略中心位置上,如水库名称、海湾名称等。

7.9.3 乡镇级及以上行政区划的地名一般表示在政府驻地位置,其地名定位点与同级政府位置定位点重合。行政村地名表示在村委会办公场所,其地名定位点采集在主建筑物上,若无固定办公场所的可采集在自然村的几何中心位置上。

7.9.4 对于同一居民地有多个等级名称的,应按相应等级分别采集地名定位点。居民地行政地名与其自然地名不相同的,应分别采集其行政地名和自然地名。

8 元数据

元数据主要包括中比例尺公众地图数据的基本信息、数学基础、质量评价等内容,以电子表格存储,具体内容及要求见附录 E 的表 E.1。



附 录 A
(规范性附录)
中比例尺公众地图数据的数据层表

表 A.1 给出了中比例尺公众地图数据的数据层表。

表 A.1 数据层表

层号	要素类	数据层	数据层代码
1	定位基础 (C)	测量控制点	CPTP
2		数学基础	CPTL
3	水系 (H)	水系要素	HYDA
4			HYDL
5			HYDP
6		水系附属设施	HFCA
7			HFCL
8			HFCP
9	居民地及设施 (R)	居民地	RESA
10			RESP
11		居民地附属设施	RFCA
12			RFCL
13			RFCP
14	交通 (L)	铁路	LRRL
15		公路	LRDL
16		交通附属设施	LFCL
17			LFCP
18	管线 (P)	管线与设施	PIPL
19			PIPP
20	境界与政区 (B)	行政区划	BOUA
21			BOUL
22			BOUP
23		特殊区域	BRGA
24			BRGL
25			BRGP
26	地貌 (T)	地貌要素	TERA
27			TERL
28			TERP

表 A.1（续）

层号	要素类	数据层	数据层代码
29	土质植被 (V)	土质植被要素	VEGA
30			VEGL
31	地名 (A)	居民地地名	AGNP
32		自然地名	AANP
注：“数据层代码”中的第 4 个字符表示要素的几何类型，“P”表示点状要素，“L”表示线状要素，“A”表示面状要素。			



附 录 B

(规范性附录)

中比例尺公众地图数据的属性项定义表

表 B.1 给出了中比例尺公众地图数据的属性项定义表。

表 B.1 属性项定义表

属性项	属性项代码	字段类型	是否允许为空	长度
角度值	ANGLE	浮点型	是	—
界桩、界碑号	BNO	字符型	是	40
地名分类码	CLASS	字符型	否	3
现势性	DATE	字符型	否	8
高程值	ELEV	浮点型	是	—
数据库标识	FEAID	长整型	是	—
要素分类码	GB	整型	否	—
地名编码	GNID	字符型	是	12
水系名称代码	HYDC	字符型	是	8
名称	NAME	字符型	是	60
行政区划代码	PAC	整型	否	—
时令月份、通行月份	PERIOD	字符型	是	20
汉语拼音	PINYIN	字符型	是	255
道路编号	RN	字符型	是	30
公路技术等级	RTEG	字符型	是	8
更新状态标识	STACOD	字符型	是	2
测量控制点等级	TEGR	字符型	是	4
类型、混杂种类	TYPE	字符型	是	20
版本标识	VERS	字符型	是	4
水质	WQL	字符型	是	4

附 录 C
(规范性附录)

中比例尺公众地图数据的属性表结构

表 C.1 给出了中比例尺公众地图数据的属性表结构。

表 C.1 属性表结构

要素类	数据层代码	属性项	属性项代码	填写示例
定位基础	CPTP	要素分类码	GB	110102
		测量控制点等级	TEGR	大地原点
		高程值	ELEV	230 米
	CPTL	要素分类码	GB	120100
水系	HYDA	要素分类码	GB	210101
		水系名称代码	HYDC	FE237367
		名称	NAME	黄金河
		水质	WQL	咸
		时令月份	PERIOD	7-9/6-10
		类型	TYPE	净
	HYDL	要素分类码	GB	210101
		水系名称代码	HYDC	FE237367
		名称	NAME	黄金河
		时令月份	PERIOD	7-9/6-10
	HYDP	要素分类码	GB	260700
		名称	NAME	月牙泉
		类型	TYPE	矿
		水质	WQL	咸
		角度值	ANGLE	60
	HFCA	要素分类码	GB	250401
		名称	NAME	银滩
		类型	TYPE	岩石
	HFCL	要素分类码	GB	261100
		名称	NAME	黄果树瀑布
	HFCP	要素分类码	GB	261100
		名称	NAME	庐山瀑布
		类型	TYPE	岩石

表 C.1 (续)

要素类	数据层代码	属性项	属性项代码	填写示例
居民地及设施	RESA	要素分类码	GB	310200
	RESP	要素分类码	GB	310500
		角度值	ANGLE	60
	RFCA	要素分类码	GB	340401
		名称	NAME	工人体育场
		类型	TYPE	石
	RFCL	要素分类码	GB	380101
		名称	NAME	虎峪长城
	RFCP	要素分类码	GB	340403
		名称	NAME	工人体育馆
		类型	TYPE	砖
交通	LRRL	要素分类码	GB	410102
		名称	NAME	京广线
		类型	TYPE	高架
	LRDL	要素分类码	GB	420101
		道路编号	RN	G6
		名称	NAME	京哈高速公路
		公路技术等级	RTEG	高速
		类型	TYPE	高架
	LFCL	要素分类码	GB	450307
		名称	NAME	南京长江大桥
	LFCP	要素分类码	GB	410301
		名称	NAME	西安站
		通行月份	PERIOD	4-11
		角度值	ANGLE	60
管线	PIPL	要素分类码	GB	520200
		名称	NAME	横跨太平洋光缆
	PIPP	要素分类码	GB	520200
		名称	NAME	横跨太平洋光缆
境界与政区	BOUA	行政区划代码	PAC	430105
		名称	NAME	宝安县
	BOUL	要素分类码	GB	610200
	BOUP	要素分类码	GB	620300
		界碑号	BNO	5253041_01Q1

表 C.1 (续)

要素类	数据层代码	属性项	属性项代码	填写示例
境界与政区	BRGA	要素分类码	GB	670101
		名称	NAME	神农架自然保护区
	BRGL	要素分类码	GB	670102
	BRGP	要素分类码	GB	670101
		名称	NAME	卧龙自然保护区
地貌	TERA	要素分类码	GB	750203
		名称	NAME	天坑
	TERL	要素分类码	GB	750501
		高程值	ELEV	610
	TERP	要素分类码	GB	750101
		名称	NAME	天女峰
		高程值	ELEV	153.7
		角度值	ANGLE	60
土质植被	VEGA	要素分类码	GB	810400
		混杂种类	TYPE	橡胶
	VEGL	要素分类码	GB	810510
地名	AGNP	地名分类码	CLASS	AK
		名称	NAME	马家营
		汉语拼音	PINYIN	Majiaying
		地名编码	GNID	210611120508
	AANP	地名分类码	CLASS	HB
		名称	NAME	北雁荡山
		汉语拼音	PINYIN	Beiyandang Shan

表 C.2 给出了中比例尺公众地图数据的各数据层属性表公共项。

表 C.2 属性表公共项

属性项	属性项代码	填写示例
数据库标识	FEAID	884562
现势性	DATE	20170528
更新状态标识	STACOD	修改
版本标识	VERS	2016
注：所有数据层均扩展此 4 个属性项。		

附录 D
(规范性附录)
中比例尺公众地图数据要素内容与选取指标

D.1 定位基础

定位基础见表 D.1。

表 D.1 定位基础

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
定位基础	100000						
测量控制点	110000						
平面控制点	110100						
大地原点	110101		定位点	GB、ELEV、TEGR	CPTP	★	平面位置精度和高程精度不得高于 50 m
高程控制点	110200						
水准原点	110201		定位点	GB、ELEV、TEGR	CPTP	★	平面位置精度和高程精度不得高于 50 m
卫星定位控制点	110300						
卫星定位连续运行基准站	110301		定位点	GB、ELEV、TEGR	CPTP	★	平面位置精度和高程精度不得高于 50 m
数学基础	120000						
内图廓线	120100		线	GB	CPTL	★	
经线	120300		线	GB	CPTL	★	经纬网线在比例尺等于或大于 1 : 500 000 时不表示；小于 1 : 500 000 时应表示，经纬线网



表 D.1 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
纬线	120400	—————	线	GB	CPTL	★	格不小于 1°×1°
北回归线	120401	-----	线	GB	CPTL		
^a 标有“★”的为重要要素,其他为一般要素。							

D.2 水系

水系见表 D.2。

表 D.2 水系

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
水系	200000						
河流	210000						一般均表示;河网密集地区,图上长度不足 10 mm 的可酌情舍去,但对构成水系网络的河流,应根据河渠网平面图形特征进行取舍。密集河渠的间距不应<3 mm;老年河床河漫滩地带的叉流以及沟渠密集地区,图上间距不应<2 mm。河流图上宽度>0.4 mm 的用双线依比例尺表示,<0.4 mm 的用单线表示
常年河	210100						
地面河流	210101		范围线构面有向线	GB、HYDC、NAME	HYDA HYDL	★	单线河从上游至下游的方向采集,双线河按范围线构面

表 D.2 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
地下河段出入口	210103		定位点	GB	HFCP		地下河段走向不明确的,无法按照地下河段表示的,只表示出入口
消失河段	210104		范围线构面有向线	GB、HYDC、NAME	HYDA HYDL	★	图上长度>3 mm 的应表示;图上长度<3 mm 的河流直接贯通
时令河	210200		范围线构面有向线	GB、HYDC、NAME、PERIOD	HYDA HYDL	★	图上长度>15 mm 的应表示;作为河源的时令河,当图上长度<5 mm 时,以常年河表示
干涸河(干河床)	210300		范围线构面有向线	GB、HYDC、NAME、	HYDA HYDL		包括河道干河(210301)和漫流干河(210302),图上长度>15 mm 的应表示
水系结构线	210400		有向线	GB、HYDC、NAME	HYDL	★	双线河流、运河、渠道及与之相连的湖泊、水库等的中心线,方向为上游至下游
沟渠	220000						沟渠图上宽度>0.4 mm 的用双线依比例尺表示,图上<0.4 mm 的用单线表示。双线沟渠按范围线构面,单线沟渠从上游至下游方向采集
运河	220100		范围线构面	GB、HYDC、NAME	HYDA	★	运河一般依比例尺表示,表示宽度以河岸间的距离确定
干渠	220200		范围线构面有向线	GB、HYDC、NAME	HYDA HYDL	★	干渠全部表示。支渠根据河网特征和密度选取表示,长度达到图上 20 mm 的应表示,密集沟渠的间距一般≥3 mm
支渠	220300		有向线	GB、HYDC、NAME	HYDL		

表 D.2 (续)

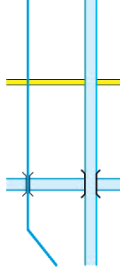
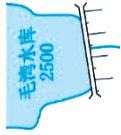
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
坎儿井、地下渠道、暗渠	220400		有向线	GB、HYDC	HYDL	★	缺水地区的坎儿井均应表示,其他地区适当选取
输水渡槽	220600		中心线	GB、NAME	HFCL	★	图上长度>5 mm 的采集中心线表示。 有重要意义的表示名称
	220700						
涵洞	220900		定位点	GB、NAME	HFCP		铁路、等级公路下的涵洞择要表示。 有重要意义的应采集名称
湖泊	230000						
常年湖、塘	230100		范围线 构面	GB、HYDC、 NAME、WQL	HYDA	★	常年湖、塘包括湖泊(230101)和池塘(230102)。 图上面积>4 mm ² 的应表示;<4 mm ² 但有方 位作用的、国界附近的、作为河源的小湖,及缺 水地区的淡水湖和有重要意义的矿泉湖等应表 示;湖塘密集地区可适当取舍,池塘间只有田埂 相隔可适当合并
	230200		范围线 构面	GB、HYDC、 NAME、WQL、 PERIOD	HYDA	★	
干涸湖、干涸池塘	230300		范围线 构面	GB、HYDC、 NAME	HYDA		
水库	240000						
库区	240100						
水库	240101		范围线 构面	GB、HYDC、 NAME	HYDA	★	图上面积>4 mm ² 的应表示;<4 mm ² 的择要 表示

表 D.2 (续)

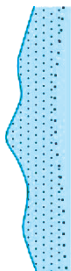
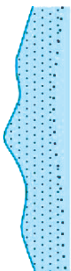
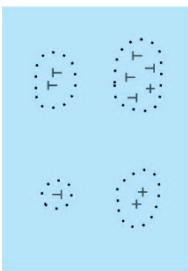
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
海洋要素	250000						
海域	250100		范围线 构面	GB PAC、NAME	HYDA BOUA	★	海域应同时在境界层表示
海岸线	250200		线	GB	HYDL BOUL	★	海岸线应同时在境界层表示
干出线	250300		线	GB	HFCL		
干出滩、滩涂	250400		范围线 构面	GB	HFCA		图上面积>4 mm ² 的应表示; <4 mm ² 的干出滩可适当合并到相距图上 2 mm 以内的较大滩地中; 类型可不区分; 孤立的图上面积<4 mm ² 的滩地可选取表示; 成片分布的小面积滩地可进行取舍
危险区	250500						
危险岸区	250501		范围线 构面	GB	HFCA		图上面积>25 mm ² 的危险区应表示
危险海区	250502		范围线 构面	GB	HFCA		图上面积>25 mm ² 的危险区应表示
礁石	250600						

表 D.2 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
明礁	250601		定位点	GB,TYPE	HFCE	★	海域内明礁、暗礁、干出礁均应表示；通航的河流湖泊中一般只表示有方位及障碍作用的明礁和对航行安全有危害的暗礁和干出礁；密集时可适当取舍。
暗礁	250602		范围线 构面 定位点	GB,TYPE	HFCE HFCE	★	图上面积 > 1 mm² 的明礁作为岛屿表示，< 1 mm² 的按点表示。
干出礁	250603		范围线 构面 定位点	GB,TYPE	HFCE HFCE	★	图上面积 > 4 mm² 的暗礁和干出礁按范围线构面，< 4 mm² 的按定位点表示。
海岛	250700		范围线 构面 定位点	GB	HYDA HYDP	★	图上面积 > 4 mm² 的按范围线构面，< 4 mm² 的按定位点表示。
其他水系要素	260000						海岛范围应同时在境界层表示，PAC 属性赋相应行政区划代码
水系交汇处	260100		线	GB	BOUL		不同属性的面状水系的分割线。只存储表示参与境界构面的水系交汇处
河、湖岛	260200		范围线 构面	GB	HYDA	★	图上面积 > 2 mm² 的岛屿、沙洲应表示；孤立、著名或位于国界两侧的小岛不应舍去。
沙洲	260300		范围线 构面	GB	HFCE		河湖岛屿(沙洲)密集不能逐个表示时，可在保持其外缘轮廓和密度对比的基础上进行取舍，但不能合并
岸滩	260500		范围线 构面	GB	HFCE		高水界与水涯线间的图上距离 > 2 mm 时，应表示岸滩

表 D.2 (续)

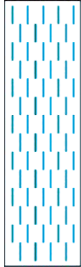
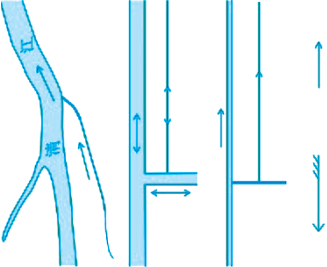
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
水中滩	260600		范围线 构面	GB	HFCA	★	图上面积>4 mm ² 的水中滩(浅滩)应表示,小于此面积或宽度窄于图上 2 mm 的可舍去;密集时图上间隔<2 mm 的可适当合并表示
泉	260700		有向点	GB、NAME、 TYPE、ANGLE	HYDP	★	缺水地区的泉均应表示,其他地区适当选取
水井	260800		定位点	GB、NAME、 TYPE	HYDP	★	居民地外有方位作用的水井和缺水地区的水井一般都表示
水井房	260801		定位点	GB、NAME	HYDP		为水井、机井提供遮盖、运行维护的专用房屋。一般均表示
瀑布、跌水	261100		有向线	GB、NAME	HFCL	★	双线河流中的用有向线表示,有向线的采集应保持要素符号主体在数字化前进方向的右边。著名的应注出名称
沼泽	261200		范围线 构面	GB	HYDA	★	图上面积>400 mm ² 的应表示;>100 mm ² 的狭长沼泽也应表示。不表示通行性质
流向	261300		有向点	GB	HFCP		有固定流向的江、河、运河和较大的沟渠表示 流向
水利及附属设施	270000						

表 D.2 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
堤	270100						
干堤	270101	=====	中心线	GB、NAME	HFCL	★	图上长度>10 mm、比高>3 m 的堤一般表示。 图上顶宽度在>0.3 mm 的或堤高>5 m 的用干堤表示,有重要意义的注出名称
一般堤	270102	+++++	中心线	GB、NAME	HFCL	★	
闸	270200						
水闸	270201		有向线	GB、NAME	HFCL	★	位于双线水系上的应表示,符号中的尖角指向上游,有重要意义的注出名称
拦水坝	270600		有向线	GB、NAME	HFCL	★	双线河上的、图上长度>5 mm 的应表示。制水坝指防护河岸的护岸式堤坝
制水坝	270700		中心线	GB	HFCL	★	

^a 标有“★”的为重要要素,其他为一般要素。

D.3 居民地及设施

居民地及设施见表D.3。

表 D.3 居民地及设施

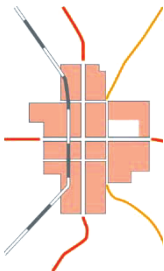
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
居民地	310000						
城镇、村庄	310100						
首都	310101		范围线 构面	GB	RESA	★	在国家基础地理信息数据库中,各级真形居民地均按街区(310200)采集,行政等级以其政府驻地区分
特别行政区	310102						
省级城市	310103						
地级城市	310104			GB	RESP		按行政村、自然村、农林牧渔单位顺序选取,优先选取沿主要道路分布、道路交叉口、河流交汇处、山隘、渡口、制高点、国境线、重要矿产资源地、文物古迹等处的及有政治、经济、历史和文 化意义的居民地,人烟稀少地区的居民地一般全部表示
县级城市	310105						
乡、镇	310106						
行政村	310107		定位点	GB	RESP		
自然村	310108						
农林牧渔单位	310109						

表 D.3 (续)

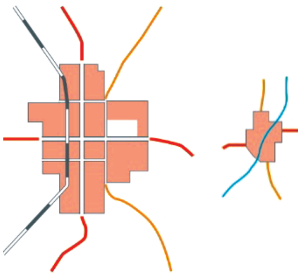
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
街区	310200		范围线 构面	GB	RESA	★	根据图面积的大小,居民地按街区式、轮廓式和圆圈式三种形式表示: 图面积≥100 mm ² 的按街区式表示;图面积在 4 mm ² ~100 mm ² 之间的按轮廓式表示;图面积<4 mm ² 的按不同等级的圆圈式表示。 街区式居民地外圈的普通房屋视密集程度适度合并成街区表示;散列式居民地转化成相应等级的圆形符号表示。 街区内的空地、施工区图面积≥4 mm ² 应表示
其他房屋	311000						
地上窑洞	311001	a	定位点	GB	RESP		不区分地上地下,不表示方向,图面积≥4 mm ² 的均以定位点符号选取表示,位于道路交叉口、隘口、桥梁、渡口附近及其他有方位意义的优先表示
地下窑洞	311002						
蒙古包、放牧点	311003	△	定位点	GB	RESP		图面积≥4 mm ² 的均以定位点符号选取表示,具有一定的方位作用,固定的蒙古包优先表示
晾房	311004	π	定位点	GB	RESP		西部晾晒葡萄和水果的专用房屋,图面积≥4 mm ² 的均以定位点符号选取表示
碉楼	311008	⊠	定位点	GB	RESP		我国乡土建筑中集防卫、警戒、居住等功能于一体的形似碉堡的建筑,图面积≥4 mm ² 的均以定位点符号选取表示

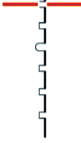
表 D.3 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
行政机构位置标识	311100						
国务院	311101	★北京市	定位点 	GB	RESP	★	表示各级行政机构的位置
省级政府	311102	◎成都市					
地级政府	311103	◎唐山市					
县级政府	311104	◎安吉县					
乡级政府	311105	○南坪镇					
工矿及其设施	320000						
露天采掘场	320300		范围线 构面	GB	RFCA		不区分露天采掘场和乱掘地,且不采集石、土类型,图上面积≥10 mm ² 的均以范围线符号选取表示
乱掘地	320400						
海上平台	320800		定位点	GB	RFCP		不区分油、气类型,均以定位点符号选取表示
盐田、盐场	321200		范围线 构面 面定位点	GB	RFCA RFCP	★	图上面积>10 mm ² 的以范围线构面表示,图上面积<10 mm ² 的以定位点符号选取表示
农业及其设施	330000						
水产养殖场	330300		范围线 构面	GB	RFCA		固定的、成片分布的,图上面积>16 mm ² 的应表示
温室、大棚	330400		轮廓线 构面				

表 D.3 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
公共服务及设施	340000						
电视发射塔	340504		定位点	GB、NAME	RFCP		街区式居民地内部成为公共标志性建筑的择要表示
口岸	340802		定位点	GB、NAME	RFCP	★	边境口岸一般表示
宗教设施	360000						
庙宇	360100		定位点	GB、NAME	RFCP		不区分类型,均以定位点符号择要表示,高大、有方位意义的优先表示,居民地内部的不表示
清真寺	360200						
教堂	360300						
宝塔、经塔	360400						
科学观测站	370000						
科学观测台(站)	370100						
气象站	370101		定位点	GB、NAME	RFCP		地表有固定点位,且有监测设施的均以定位点符号择要表示,但街区式居民地内部的不表示名称
水文站	370102						
地震台	370103						
天文台	370104						
卫星地面站	370200		定位点	GB、NAME	RFCP		固定的一般表示

表 D.3 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
其他建筑物及设施	380000						
长城	380100		有向线	GB、NAME	RFCL	★	长城应全部表示
^a 标有“★”的为重要要素,其他为一般要素。							

D.4 交通

交通见表 D.4。

表 D.4 交通

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
交通	400000						
铁路	410000						
标准轨铁路	410100						
单线标准轨	410101		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRRL	★	均应表示;通往工矿区及工厂内的支线铁路图上<10mm的可酌情舍去;当岔线较密不能全部表示时,可只选取主要的线路表示。 根据 TYPE 项判断高速铁路,并单独表示
复线标准轨	410102		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRRL	★	
建设中铁路	410103		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRRL		

表 D.4 (续)

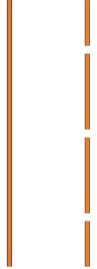
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
车站及附属设施	410300						
火车站	410301		有向点	GB、NAME、ANGLE	LFCP	★	火车站在贯穿的主要铁轨上用有向点择要表示,方向从站台垂直指向铁轨
观景台	410309		有向点	GB、NAME、ANGLE	LFCP	★	青藏铁路沿途设置的有观景区域的站台,全部表示,有向点采集在观景台中心位置
城际公路	420000						
高速公路			中心线	GB、RN、RTEG、TYPE	LRDL	★	高速公路没有专用国标代码,根据国省等公路的 RTEG 项判断获取
国道	420100						
建成	420101		中心线	GB、RN、RTEG、TYPE	LRDL	★	一般表示
建筑中	420102						
省道	420200						
建成	420201		中心线	GB、RN、RTEG、TYPE	LRDL	★	一般表示
建筑中	420202						
县道	420300						
建成	420301		中心线	GB、RN、RTEG、TYPE	LRDL	★	一般表示
建筑中	420302						

表 D.4 (续)

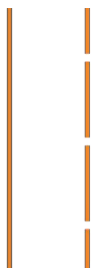
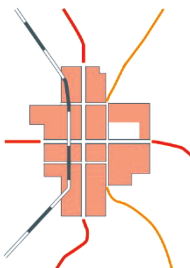
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
乡道	420400		中心线	GB、RN、RTEG、TYPE	LRDL		择要表示
专用公路	420500						
其他公路、村道	420800						
城市道路		430000					
快速路	430200		中心线	GB、NAME、TYPE	LRDL		虚线符号为建设中的快速路。 快速路与高速路联合构网,同等表示
街道	430500						
主干道	430501		中心线	GB、NAME、TYPE	LRDL	★	街区式居民地内部的主要街道表示为主干道,其他择要表示为次干道; 轮廓式居民地与外部公路相连通的街道表示为次干道; 圆圈式居民地与道路的关系分相交、相切和相离三种情形。 根据 TYPE 项判断高架路,街区内的高架路表示为主干道,街区外的高架路表示为快速路
	次干道		430502	中心线	GB、NAME、TYPE		
乡村道路		440000					
机耕路(大路)	440100		中心线	GB	LRDL	★	根据路网情况选取表示
乡村路	440200		中心线	GB	LRDL		根据路网情况选取表示
小路	440300		中心线	GB	LRDL		在人烟稀少或交通欠发达地区选取表示
山隘	440500		定位点	GB、NAME、PERIOD	LFCP		

表 D.4 (续)

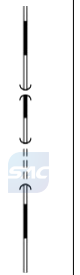
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
道路构造物及附属设施	450000						
车行桥	450300						
铁路桥	450305		中心线	GB、NAME	LFCL	★	双线河上的铁路、公路桥梁应表示,桥梁名称选择表示
公路桥	450306						
铁路公路两用桥	450307						
立交桥	450308		中心线 定位点	GB、NAME	LFCL LFCL	★	多层互通式桥梁为立交桥,一般采用不依比例尺的点符号表示,但对于巨型立交桥应按实际图形表示,保持正确的连通关系
隧道	450600						
火车隧道	450601		中心线 定位点	GB、NAME	LFCL LFCL	★	图上长度>1 mm 的隧道应表示,<1 mm 的可适当选取。 依比例尺的采集中心线;不依比例尺的采集定位点
汽车隧道	450602		中心线 定位点	GB、NAME	LFCL LFCL		
公路标志	451000						
中国公路零公里标志	451001		定位点	GB	LFCL	★	

表 D.4 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
野生动物通道	451100		定位点	GB、NAME	LFCP		为保证野生动物的正常生活和迁徙繁殖,专门修建的野生动物通道,通过桥梁、涵洞或直接穿越公路和铁路的,一般表示。数据中除桥梁、涵洞、道路需依照规定表示外,在穿越的道路上采集定位点表示通道
水运设施	460000						
船码头	460100						
防波堤	460200		中心线	GB	LFCL	★	防波堤指防护港口、海湾的护岸式堤坝,图上长度>4 mm 的一般表示
停泊场、港口	460300		定位点	GB	LFCP		可公开的停泊场、港口,择要表示
助航标志	460400						
灯塔	460401		定位点	GB、NAME	LFCP	★	应全部表示
灯桩	460402		定位点	GB	LFCP		择要表示
空运设施	480000						
机场	480100		标注点	GB、NAME	LFCP	★	根据国测图发[2013]1 号文附件,其中 238 个机场可公开表示,民用机场可表示名称
^a 标有“★”的为重要要素,其他为一般要素。							

D.5 管线

管线见表 D.5。

表 D.5 管线

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
管线	500000						
海底光缆	520200		中心线 定位点	GB、NAME	PIPL PIPP		管线的表示通过转折点直线连接

D.6 境界与政区

境界与政区见表 D.6。

表 D.6 境界与政区

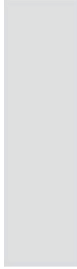
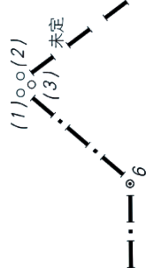
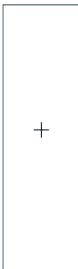
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
境界与政区	600000						
国外政区	610000						
国外区域	610100		范围线 构面	PAC、NAME	BOUA		国外只表示国家级区域及其界线，飞地均应表示
国界线	610200		线	GB	BOUL		
国家行政区	620000						
国界线	620200						
已定界	620201		线	GB	BOUL	★	国界线、界桩、界碑均应表示
未定界	620202		线	GB	BOUL		
界桩、碑、领海基点	620300		定位点	GB、ENO	BOUP		

表 D.6 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
省级行政区							
行政区界线	630200						
已定界	630201		线	GB	BOUL	★	省级行政界线、界桩、界碑均应表示
未定界	630202		线	GB	BOUL		
界桩、碑	630300		定位点	GB、BNO	BOUP		
特别行政区界线	630400		线	GB	BOUL	★	香港、澳门
地级行政区							
行政区界线	640200						
已定界	640201		线	GB	BOUL	★	地级行政界线、界桩、界碑均应表示
未定界	640202		线	GB	BOUL		
界桩、碑	640300		定位点	GB、BNO	BOUP		
县级行政区							
行政区域	650100		范围线 构面	PAC、NAME	BOUA	★	县级行政区域及其界线、界桩、界碑均应表示， 图上面积<10 mm² 的飞地一般不表示
行政区界线	650200						
已定界	650201		线	GB	BOUL	★	
未定界	650202		线	GB	BOUL		
界桩、碑	650300		定位点	GB、BNO	BOUP		
其他区域							
	670000						
自然、文化区	670100						

表 D.6 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
自然、文化保护区域	670101		范围线 构面	GB、NAME	BRGA	★	国家或省级人民政府颁布的自然保护区、国家森林公园、风景名胜游区以及世界自然或文化遗产等应表示。 有明确界线的按范围线构面,并表示保护区界线和名称;没有明确界线的应采集标注点,以表示名称
			标注点	GB、NAME	BRGP		
自然、文化保护区界	670102		有向线	GB	BRGL		
特殊地区	670200						
特殊地区区域	670201		范围线 构面	GB、NAME	BRGA BRGP	★	有明确界线的表示相应界线,以范围线构面并加标注点;没有明确界线的,在范围中心表示标注点。标注点用以表示名称
			标注点				
特殊地区界线	670202		线	GB	BRGL	★	港澳特别行政区界
			线	GB	BRGL	★	国外地区界(克什米尔)
			线	GB	BRGL	★	停火线(印巴)
^a 标有“★”的为重要要素,其他为一般要素。							

D.7 地貌

地貌见表 D.7。

表 D.7 地貌

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
地貌	700000						
等高线	710000						
等高线	710100						
首曲线	710101		线	GB,ELEV	TERL	★	根据区域地形特征,平地和高山地的等高距≥50 m,山地和高山地的等高距≥100 m。综合等高线图形时,应根据不同地区地貌类型特点,等高线弯曲应做较大综合,图上<1 mm×1.2 mm 的弯曲可化简,正确表示山脊、山头、谷地、斜坡及鞍部的形态特征
计曲线	710102						
草绘等高线	710200						
首曲线	710201		线	GB,ELEV	TERL		
计曲线	710202						
雪被冰川等高线	710300						
首曲线	710301		线	GB,ELEV	TERL	★	
计曲线	710302						
高程注记点	720000						
高程点	720100		标注点	GB,ELEV	TERP	★	按地貌特征选取表示,地貌形态比较破碎复杂地区应数量较多,比较完整简单地区应数量较少;优先选取测量控制点、水位点、区域内最高点、凹地最低点、河流交汇处、主要湖泊岸旁、道路交叉处及有名的山峰、山隘等处的高程点。精度应低于 50 m
水域等值线	730000						
等深线	730200		线	GB,ELEV	TERL	★	

表 D.7 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
水下注记点	740000						
水深点	740100		标注点	GB、ELEV	TERP	★	按照浅水区密度密、深水区密度稀的原则,根据海底地形选取表示;优先选取航道两侧浅滩、河口、岛、礁周围及地形陡变处的水深点。精度应低于 50 m
自然地貌	750000						
峰、柱	750100		定位点	GB、NAME	TERP		包括岩峰(750101)和黄土柱(750102),高大的、有方位作用的应表示,其他的择要表示
漏斗	750200		定位点	GB	TERP		包括岩溶漏斗(750201)和黄土漏斗(750202),重要的、有方位作用的应表示,其他的择要表示
山洞、溶洞	750300		有向点	GB、NAME、ANGLE	TERP		大型的、著名的应表示,其他的择要表示
火山口	750400		定位点	GB、NAME	TERP		
沟壑	750500		有向线	GB	TERL		主要指冲沟(750501)。图上宽度<0.4 mm 的表示为单线冲沟,>0.4 mm 的表示为双线冲沟;长度>10 mm 的应表示。单线冲沟从低到高的方向采集,双线冲沟沿着上缘线在数字化前进方向的右侧采集
陡崖(坎、岸)	750600		有向线	GB	TERL	★	不区分土质、石质、有滩、无滩(750601、750602、750603、750604)。图上长度>10 mm、比高>2 m 的应表示。沿着上缘线在数字化前进方向的右侧采集

表 D.7 (续)

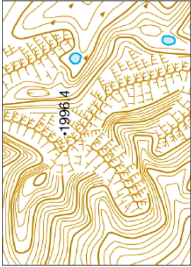
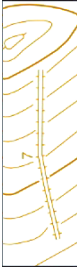
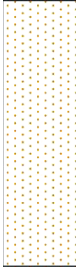
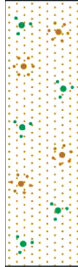
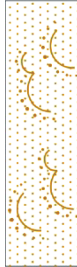
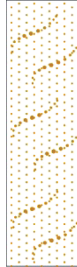
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
陡石山、露岩地	750700						
陡石山	750701		范围线构面有向线	GB	TERA TERL		图上长度>10 mm、宽度>5 mm 的以范围线构面,在面内按照从高到低的方向采集山脊线
露岩地	750702		范围线构面	GB	TERA		成片分布的、图上面积>100 mm² 的应表示
岩墙	750703		中心线	GB	TERL		比高>2 m 的、图上长度>10 mm 的应表示
沙地	750800						
平沙地	750801		范围线构面	GB	TERA		图上面积>100 mm² 的应表示
灌丛沙堆	750802		范围线构面	GB	TERA		
新月形沙丘	750803		范围线构面	GB	TERA		
垄状沙丘	750804		范围线构面	GB	TERA		
窝状沙地	750805		范围线构面	GB	TERA		

表 D.7 (续)

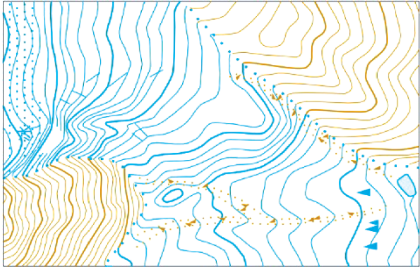
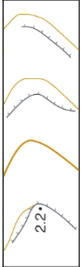
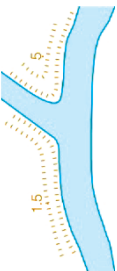
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
雪山	750900		范围线 构面	GB	TERA	★	应正确表示冰雪地分布特征,图上面积>100 mm ² 的应表示;零散分布的,图上面积<100 mm ² 的可适当合并或夸大表示
人工地貌	760000						
田坎	760200		有向线	GB	TERL		图上长度>10 mm、比高>1 m 的田坎应表示,并沿着田坎上缘线在数字化前进方向的右侧采集
路堤					LFCL		图上长度>10 mm、比高>2 m 的路堤、路堑应表示。双面路堤按照双侧单面路堤表示。路堤和路堑均沿着上缘线在数字化前进方向的右侧采集
路堑					HFCL		图上长度>10 mm、比高>2 m 的沟堑应表示,并沿着沟堑上缘线在数字化前进方向的右侧采集
沟堑							

表 D.7 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
垄	760300		中心线	GB	TERL		包括石垄(760301)和土垄(760302),图上长度>10 mm、比高>1.5 m 的应表示
防风固沙方格	760400		范围线 构面	GB	TERA		包括防风固沙方格(760401)和防风固沙草方格(760402),保护道路不被风沙埋没,而对风沙采取的固定设施。图上面积>100 mm² 的应表示
^a 标有“★”的为重要要素,其他为一般要素。							

D.8 土质植被

土质植被见表 D.8。

表 D.8 土质植被

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
植被与土质	800000						
农林用地	810000						图上面积大于 50 mm² 一般表示;小于此面积的植被稀少或小面积集中地区可适当选取表示
耕地	810300		范围线 构面	GB	VEGA		包括旱地(810302)和水田(810306)。水生作物地不表示

表 D.8 (续)

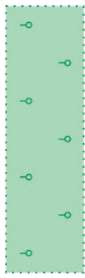
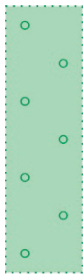
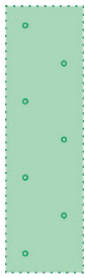
要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
园地	810400		范围线 构面	GB,TYPE	VEGA		包括经济林
林地	810500						
成林	810501		范围线 构面	GB,TYPE	VEGA		疏林(810505)并入成林表示
幼林	810502		范围线 构面	GB	VEGA		苗圃(810507)并入幼林表示
灌木林	810503		范围线 构面	GB	VEGA		不区分密灌和稀灌
竹林	810504		范围线 构面	GB	VEGA		
防火带	810508		中心线	GB	VEGL		按中心线采集
草地	810600		范围线 构面	GB	VEGA		包括高草地(810601)、草地(810602)、半荒草地(810603)和荒草地(810604)
城市绿地	820000		范围线 构面	GB	VEGA		图上面积>10 mm² 的应表示

表 D.8 (续)

要素	要素代码	要素图形说明	几何特征说明	属性项代码	数据层代码	重要性 ^a	选取指标及说明
土质	830000						
盐碱地	830100		范围线 构面	GB	TERA		图上面积>100 mm ² 的应表示
小草丘地	830200		范围线 构面	GB	TERA		
裸土地	830300						
龟裂地	830301		范围线 构面	GB	TERA		
石砾地	830400						
沙砾地、戈壁滩	830401		范围线 构面	GB	TERA		
石块地	830402		范围线 构面	GB	TERA		
残丘地	830403		范围线 构面	GB	TERA		
沙泥地	830500		范围线 构面	GB	TERA		
^a 标有“★”的为重要要素,其他为一般要素。							

附录 E
(规范性附录)
中比例尺公众地图数据的元数据结构表

表 E.1 给出了中比例尺公众地图数据的元数据结构表。

表 E.1 元数据结构表

序号	数据项名称	数据类型	格式	说 明	填写示例
数据基本信息					
1	数据名称	字符型	30C	填写数据名称	中尺度公开基础地图数据
2	图名或区域名	字符型	30C	填写标准分幅数据的图名或非标准分幅数据的区域名	××县
3	图号或区域编号	字符型	40C	填写标准分幅数据的图号或非标准分幅数据的区域编号	J50C002003
4	数据生产单位名称	字符型	40C	填写生产单位名称	××省遥感信息测绘院
5	数据管理单位名称	字符型	40C	填写数据管理单位名称	国家基础地理信息中心
6	数据所有权单位名称	字符型	40C	填写版权所有单位名称	自然资源部
7	数据生产时间	字符型	6C	格式为 YYYYMM	201606
8	数据生产方法	字符型	40C	填写数据生产方法	综合判调、缩编、纸图数字化、 全数字摄影测量、其他
9	参照要素分类编码的标准号	字符型	20C		GB/T 13923—2016
10	平面坐标系	字符型	20C	填写数据坐标系	2000 国家大地坐标系
11	高程基准	字符型	30C	填写数据高程基准	1985 国家高程基准
12	图层总数	整型	2D	根据实际情况填写总层数	31
13	层名	变长文本	VCHAR	根据实际情况填写层名	CPTP,CPTL,HYDA,HYDL,RESP, LRDL,VEGA,AGNP,AANP
14	数据格式	字符型	40C	填写数据存储格式	ArcGIS File GeoDatabase

表 E.1 (续)

序号	数据项名称	数据类型	格式	说 明	填写示例
15	数据量	浮点型	5.1F	单位为兆(M),注至小数点后一位	35.6
16	数据采用的语种	字符型	10C	数据文本采用的语言	zh
17	元数据创建日期	字符型	8C	格式为 YYYYMMDD	20160615
18	分幅等高距	整型	2D	标准分幅数据等高距(单位为米)	50
19	分幅地形类别	字符型	20C	标准分幅数据的地形类别(平地、丘陵地、山地、高山地)	丘陵地
20	行政区域	变长文本	VCHAR	填写数据所在行政区域,填至县级	××省××市××县,××县, ××市××县;××省××市××县; ××市××县
21	数据现势性	字符型	6C	格式为 YYYYMM	201604
22	数据现势性描述	变长文本	VCHAR	根据数据现势性情况如实填写	
23	数据完整性	字符型	10C	根据数据完整性情况如实填写	完整/缺失
24	数据内容完整性描述	变长文本	VCHAR	描述数据内容的完整性,对本标准规定应当表示,但数据中缺失的图层、要素、属性进行说明	内容齐全/缺失×××图层/缺失×× 要素/缺失×××要素的××属性
25	附注	变长文本	VCHAR	根据实际附注内容填写	
数学基础					
26	数据经度范围	字符型	32C	以“度分”格式填写(度占3位,分占2位,不足的用0补足)	11400-11530
27	数据纬度范围	字符型	32C		03600-03700
28	椭圆长半径	双精度	12.2F	单位为米	6378137.00
29	椭圆扁率	字符型	20C		1/298.257222101
30	高程系统名	字符型	10C		正常高
质量评价信息					
31	平面位置中误差	浮点型	10.6F		标称误差

表 E.1 (续)

序号	数据项名称	数据类型	格式	说 明	填写示例
32	高程中误差	浮点型	10.6F		标称误差
33	属性精度	字符型	20C		符合要求
34	逻辑一致性	字符型	20C		一致
35	完整性	字符型	20C		完整
36	接边质量评价	字符型	20C	填写评价分值或者等级	合格
37	数据质量总评价	字符型	10C	填写评价分值或者等级(优/良/合格/不合格)	84
38	数据质量总评价时间	字符型	8C	格式为 YYYYMMDD	20160711
39	数据质量总评价单位	字符型	30C	填写局级质检单位名称或质检站名称	××省测绘产品质量监督检验站



参 考 文 献

- [1] GB/T 13923—2006 基础地理信息分类与代码
 - [2] 测绘管理工作国家秘密范围的规定 2003 年 12 月 23 日 国家测绘局、国家保密局 国测办字〔2003〕17 号
 - [3] 基础地理信息公开表示内容的规定(试行) 2010 年 9 月 21 日 国家测绘局 国测成发〔2010〕8 号
 - [4] 公开地图内容表示若干规定 2003 年 5 月 9 日 国家测绘局 国测法字〔2003〕1 号
 - [5] 公开地图内容表示补充规定(试行) 2009 年 1 月 23 日 国家测绘局 国测图字〔2009〕2 号
-

